



Ayudantía 8

1 Resumen

1.1 Teorema de Green

Sean $D \subset \mathbb{R}^2$ una región simple cuya frontera es una curva C suave a trozos orientada en sentido positivo, si $\mathbf{F} = (P, Q) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D entonces

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dA$$

Es decir, si estamos integrando sobre una curva cerrada, es posible usar teorema de Green para cambiar la integral de línea a una integral doble sobre un área, si se cumplen las condiciones, por ejemplo no tener singularidades dentro de la región.

1.2 Operadores diferenciales: Gradiente, rotor y divergencia

Dado un campo escalar $f(x, y, z)$ diferenciable, el gradiente de f es el campo vectorial definido por

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Si $\vec{F} = (P, Q, R)$ es una función vectorial diferenciable, el rotor de $\vec{F}$ es el campo vectorial definido por

$$\text{rot}(\vec{F}) = \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

El rotor de un campo vectorial nos indica la tendencia que tiene un campo vectorial a rotar en una dirección. La divergencia de un campo vectorial $\vec{F} = (P, Q, R)$ es el campo escalar definido por

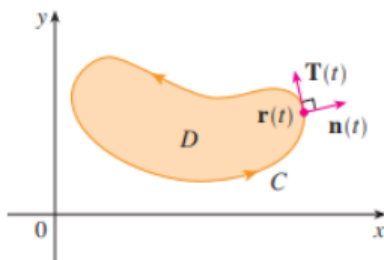
$$\text{div}(\vec{F}) = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

La divergencia en un punto mide la tendencia que tiene un campo vectorial de fluir desde ese punto hacia otros. El Laplaciano de una función escalar $f(x, y, z)$ de clase C^2 es el campo vectorial definido como

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

Es importante mencionar que las definiciones descritas arriba están hechas para funciones en sistemas cartesianos, por lo que si se usa otro sistema de coordenadas como cilíndricas, o esféricas, las fórmulas cambian.

Sea D una región con frontera C y un campo $\vec{F}$ que satisfacen las hipótesis del teorema de Green. Si $\hat{n}$ es el vector normal unitario exterior a C , como muestra la figura.



Entonces se tiene el siguiente resultado, llamado Teorema de la divergencia en el plano:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} ds = \iint_D \operatorname{div}(\vec{F}) dA$$

Como comentario final, usando la fórmula para el rotor, el teorema de Green puede escribirse como:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \nabla \times \vec{F} \cdot (\hat{k} dA)$$

2 Ejercicios

Pregunta 1

Determine el rotacional y la divergencia de los siguientes campos, y también si son o no conservativos:

a) $\hat{i} \sin(yz) + \hat{j} \sin(xz) + \hat{k} \sin(xy)$

b) $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$

c) $e^{xy} \sin(z)\hat{j} + y \arctan\left(\frac{x}{z}\right)\hat{k}$

Sol:

a)

i) Rotor:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \sin yz & \sin xz & \sin xy \end{vmatrix} \\ &= (x \cos xy - x \cos xz)\hat{i} - (y \cos xy - y \cos yz)\hat{j} + (z \cos xz - z \cos yz)\hat{k} \\ &= x(\cos xy - \cos xz)\hat{i} + y(\cos yz - \cos xz)\hat{j} + z(\cos xz - \cos yz)\hat{k} \end{aligned}$$

ii) Divergencia:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} \sin yz + \frac{\partial}{\partial y} \sin xz + \frac{\partial}{\partial z} \sin xy = 0 + 0 + 0 = 0$$

b)

i) Rotor:

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \end{vmatrix}$$

Se puede calcular $\frac{\partial}{\partial x} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ y generalizarlo para las distintas componentes:

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = y \frac{\partial}{\partial x} (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}} = y \frac{-1}{2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \frac{\partial}{\partial x} (x^2+y^2+z^2) = \frac{-xy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Luego:

$$\nabla \times F = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} ((-yz+yz)\hat{i} - (-xz+xz)\hat{j} + (-xy+xy)\hat{k}) = 0$$

ii) Divergencia:

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

Se puede calcular $\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ y generalizarlo para las distintas componentes:

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{\frac{\partial}{\partial x} x \sqrt{x^2+y^2+z^2} - x \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2} - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} x}{x^2+y^2+z^2} = \frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Luego:

$$\nabla \cdot F = \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{x^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2x^2 + 2y^2 + 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

c)

i) Rotor:

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & e^{xy} \sin z & y \arctan \frac{x}{z} \end{vmatrix} = \left(\arctan \frac{x}{z} - e^{xy} \cos z \right) \hat{i} - \frac{y}{1 + \left(\frac{x}{z} \right)^2} \frac{1}{z} \hat{j} + e^{xy} y \sin z \hat{k} = \left(\arctan \frac{x}{z} - e^{xy} \cos z \right) \hat{i} - \frac{y}{z^2 + x^2} \hat{j} + e^{xy} y \sin z \hat{k}$$

ii) Divergencia:

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(0) + \frac{\partial}{\partial y}(e^{xy} \sin z) + \frac{\partial}{\partial z}\left(y \arctan \frac{x}{z}\right) = e^{xy} x \sin z + \frac{y}{1 + \left(\frac{x}{z}\right)^2} \frac{-x}{z^2} = e^{xy} x \sin z + \frac{y}{z^2 + x^2} \frac{-x}{z^2} = e^{xy} x \sin z - \frac{xy}{z^2 + x^2}$$

Pregunta 2

a) Muestre que si f es un campo escalar y $\mathbf{F}$ un campo vectorial ambos con derivadas bien definidas

$$\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f\nabla \cdot \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$$

b) (Primera identidad de Green) Utilice la forma vectorial del Teo. de Green y a) para mostrar que

$$\iint_D f \nabla^2 g dA = \oint_C f(\nabla g) \cdot \mathbf{n} ds - \iint_D \nabla f \cdot \nabla g dA$$

Para C y D que cumplen con las hipótesis del teorema de Green y f y g son funciones escalares diferenciables.

c) (Segunda identidad de Green) Utilizando b) muestre que:

$$\iint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dA = \oint_C (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} ds$$

Asuma que f y g ahora tienen también derivadas parciales de orden 2 continuas.

Sol: a) Tenemos que si $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ entonces:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (f\mathbf{F}) &= \partial_x(fF_1) + \partial_y(fF_2) + \partial_z(fF_3) \\ &= \partial_x(f)F_1 + f\partial_x(F_1) + \partial_y(f)F_2 + f\partial_y(F_2) + \partial_z(f)F_3 + f\partial_z(F_3) \\ &= f(\partial_x(F_1) + \partial_y(F_2) + \partial_z(F_3)) + \partial_x(f)F_1 + \partial_y(f)F_2 + \partial_z(f)F_3 \\ &= f\nabla \cdot \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f \end{aligned}$$

b) Por la forma vectorial del teorema de Green y utilizando la propiedad anterior:

$$\begin{aligned} \oint_C f(\nabla g) \cdot \mathbf{n} ds &= \iint_D \nabla \cdot (f\nabla g) dA \\ &= \iint_D (\nabla f \cdot \nabla g + f \nabla^2 g) dA \\ &= \iint_D \nabla f \cdot \nabla g dA + \iint_D f \nabla^2 g dA \end{aligned}$$

Restando se obtiene que:

$$\iint_D f \nabla^2 g dA = \oint_C f(\nabla g) \cdot \mathbf{n} ds - \iint_D \nabla f \cdot \nabla g dA$$

c) Por b) tenemos se cumple que:

$$\iint_D f \nabla^2 g dA = \oint_C f(\nabla g) \cdot \mathbf{n} ds - \iint_D \nabla f \cdot \nabla g dA$$

$$\iint_D g \nabla^2 f dA = \oint_C g(\nabla f) \cdot \mathbf{n} ds - \iint_D \nabla f \cdot \nabla g dA$$

Restando las dos ecuaciones anteriores se obtiene que:

$$\iint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dA = \oint_C (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} ds$$

Pregunta 3

Determine $\oint_C F dr$ donde el campo vectorial es

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right)$$

y C es una curva orientada positivamente y simple (sin autointersecciones) que encierra al origen.

Sol: Calculamos las derivadas parciales

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-8xy^2}{(x^2 + y^2)^3} + \frac{2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-4x(-x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^3} - \frac{2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

Vemos que las derivadas parciales no son continuas en $(0, 0)$

Como el campo vectorial no tiene derivadas parciales en la región que encierra nuestra curva $r(t)$, no podemos aplicar el teorema de green. Sin embargo, si definimos la curva:

$$L = \alpha(t) + \lambda_1 + \lambda_2 + c(t)$$

donde,

1. $\alpha(t) = (a \cos(t), -a \sin(t)); t \in (0, 2\pi)$
2. λ_1 : recta que une a $\alpha(t)$ con $c(t)$
3. $\lambda_2 = -\lambda_1$

Además notemos que $-\alpha(t) = (a \cos(t), a \sin(t)); t \in (0, 2\pi)$

Luego tenemos que la región S que L encierra ya no contiene al origen, por ende podemos aplicar el teorema de green sobre L .

En particular la región que encierra

$$\oint_L F dr = \int_{\alpha} F dr + \int_{\lambda_1} F dr - \int_{\lambda_2} F dr + \int_C F dr$$

$$\oint_L F dr = \iint_S \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dA = 0$$

$$\int_C F dr = - \int_{\alpha} F dr = \int_{-\alpha} F dr$$

Luego tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{-\alpha} F dr &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{a^4} (2 \cos(t) \sin(t) a^2, a^2 (\sin^2(t) - \cos^2(t))) (-a \sin(t), a \cos(t)) dt \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} -2 \cos(t) \sin^2(t) + \sin^2(t) \cos(t) - \cos^3(t) dt = 0 \end{aligned}$$

Luego concluimos que $\int_C F dr = 0$

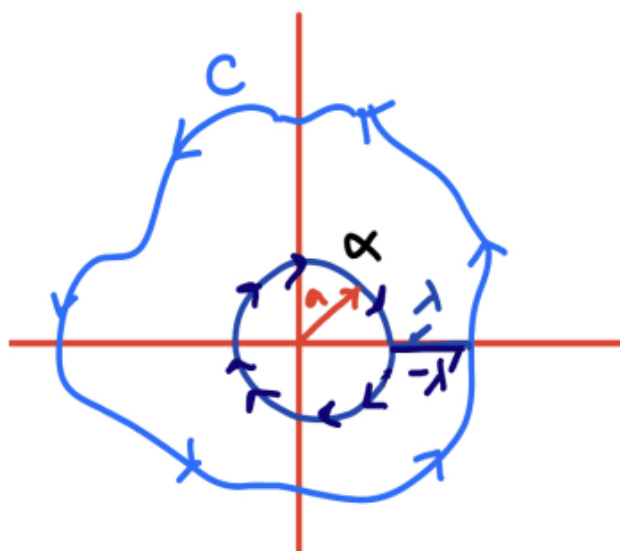


Figure 1: Curva L